山东润洲岩土工程有限公司
“7·22”突发坍塌事故调查报告

2021年7月22日17时30分许，山东润洲岩土工程有限公司在山东岚化化工有限公司苯乙烯罐区V5302B储罐西侧进行桩基工程施工作业，作业过程中由于地面突然塌陷导致汽车起重机倾覆，造成一人死亡，直接经济损失160万元。

2022年3月28日，岚山区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区总工会、区公安分局、区工信局、虎山镇政府等单位人员组成的山东润洲岩土工程有限公司“7·22”事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查，事故调查报告的有关情况及时与区纪委、监委进行了汇报。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过通过人员询问、现场勘查、专家论证和综合分析，查清了事故经过、应急处置情况，分析了事故原因，认定了事故性质，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）企业基本情况

1.山东岚化化工有限公司（以下简称“山东岚化公司”），成立于2014年01月08日，注册资本为11000万人民币，法定代表人为张泽军，统一社会信用代码91371103090652327H，注册地址为山东省日照市岚山区虎山镇珠海路6号，经营范围包括

一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；货物进出口；热力生产和供应；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.山东润洲岩土工程有限公司（以下简称“润州岩土公司”），成立于2005年03月22日，注册资本为1000万人民币，法定代表人为杨延安，统一社会信用代码91371100773150449N，注册地址为山东省日照市东港区秦楼街道济南路荣域世嘉写字楼317室，经营范围包括地基基础工程、民用与工业建筑工程、土石方工程、市政工程的施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.日照永发吊装工程有限公司（以下简称“永发吊装公司”），成立于2019-04-01，注册资本为500万，法定代表人为王桂龙，统一社会信用代码91371103MA3PF94C5A，注册地址为山东省日照市岚山区虎山镇南李家村182号，经营范围包括吊装工程、机械工程施工；工程机械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故有关单位业务承包以及租赁情况

山东岚化公司（发包方）与润州岩土公司（承包方）于2021年7月16日签订了《山东岚化化工有限公司苯乙烯罐区桩基工程》分包施工合同，承包范围：设计图纸范围内的苯乙烯罐区桩基工程，预应力混凝土管桩桩型合同工期为3天，工程款金额为人民币160万元。双方在合同协议书明确双方责任。2021年7月19日，山东岚化公司（甲方）与润州岩土公司（乙方）签订了《山东岚化化工有限公司苯乙烯罐区桩基工程安全协议书》，甲、乙双方就各自安全职责进行约定。

因项目施工需要，润州岩土公司于2021年7月21日联系永发吊装公司，临时租用该公司起重机作业。2021年7月22日，永发吊装公司安排王再飞驾驶起重机进行吊装作业。

（三）事故设备基本情况

事故汽车起重机为徐工集团工程机械股份有限公司制造，型号为XZJ5395JQZ40K，车牌号码鲁L73399，车辆所有人王桂龙，车辆类型为重型非载货专项作业，注册日期2020年1月7日，检验有效期至2023年1月。

（四）事故现场基本情况

经对现场有关人员了解和询问得知，事故发生地点位于山东岚化公司聚苯乙烯罐区V5302B储罐西侧，罐区内地面硬化水泥层厚度约10cm、地面铺设钢板厚度约2cm，罐区围堰高度约2米。事故发生时汽车起重机车头朝向南侧、车体向西侧侧翻、驾驶室倾倒至罐区围堰处。

（五）事故发生前期天气情况

经查阅相关气象资料得知，2021 年 7 月 12 日，阴~中雨；7 月 13 日，中雨~小雨；7 月 14 日，多云~中雨；7 月 15 日，阴~大雨；7 月 16 日，小雨；7 月 19 日，阴~小雨；7 月 22 日，多云~小雨。

（六）汽车起重机驾驶员基本情况

驾驶员：王再飞，男，身份证号码：371102XXXXX4114；持有住房和城乡建设行业颁发的汽车起重机操作证书；级别：中级，证书编号：1919JX02QCSQZD00034；发证时间：2019 年 06 月 21 日；证书有效期 6 年。

（七）其他相关调查情况

经事故调查组调查得知：山东岚化公司对润州岩土公司资质、作业人员资格进行了严格审查，与润州岩土公司签订了《施工合同》、《安全管理协议》并明确了各自安全责任，对桩基施工作业人员进行了入厂安全教育培训、安全交底、风险告知，办理了动火、临时用电、吊装作业等危险作业审批票证，并安排专人对施工现场进行统一协调管理、安全监督检查。

（八）地质勘探情况说明

2022 年 7 月 6 日，日照恒泰勘察院有限公司出具了《关于苯乙烯罐区地质勘探的说明》，说明中显示：日照新三明化工有限公司甲类罐区（含苯乙烯罐区）区域持力层大部分位于①层素填土，局部位于②层粉质黏土、③层粉质黏土，①层素填

土无工程意义，②层粉质黏土强度一般，分布不均匀，③层粉质黏土为软层，力学性质差，强度低。该区域是由原泄洪沟稍坡河往北改道遗留场地，通过勘探发现该场地地下水位较浅，粉质黏土层较厚，容易发生塌陷事故。随着时间推移，由于地下水侵蚀，加上地处低洼地带，雨水浸泡地质疏松，导致地面下陷，承重降低，是造成地面坍塌的主要原因。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022 年 7 月 22 日 8 时许,润州岩土公司桩基施工作业人员经山东岚化公司安全交底后，在汽车起重机的配合下由罐区南侧向北侧进行打桩作业，16 时许，因施工作业吊装距离不足，汽车起重机向罐区北侧挪动车辆重新支撑后继续配合桩基施工作业，17 时 30 分左右，汽车起重机在吊运混凝土预应力混凝土管桩过程中向西侧侧翻，驾驶室砸在罐区围堰上。

（二）事故救援情况

事故发生后，相关人员立即赶到事故现场进行救援，因自身救援力量不足，分别拨打了 119、120 报警电话，并调派汽车起重机协助消防队进行救援；19 时 24 分，消防救援人员将被困人员救出；19 时 27 分，120 急救人员进行现场施救。

三、人员伤亡与善后处理情况

（一）人员伤亡情况

事故造成一人死亡，死者：王再飞，汽车起重机驾驶员，

男，25 岁，日照永发吊装工程有限公司雇佣人员。

（二）善后处理情况

事故发生后，山东岚化公司积极主动协调事故有关单位，于 2021 年 7 月 31 在各有关单位律师见证下，达成一致协议并签订善后赔偿协议书。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

苯乙烯罐区 V5302B 储罐西侧为原泄洪沟稍坡河往北改道遗留场地，地下水位较浅、粉质黏土层较厚，事发前几天由于连续的阴雨天，加上地下水侵蚀、地处低洼地带、土质长时间被雨水浸泡，导致地质疏松、承重力降低，造成地面坍塌。

（二）间接原因

事故调查组通过询问有关人员、调阅事故现场救援影像资料推断认定，汽车起重机驾驶员王再飞违反《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276-2012 的有关规定，在进行汽车起重机吊装物作业过程中回转速度过快加之吊物重量失衡导致西侧支腿下方混凝土地面被压塌陷，造成起重机失去平衡发生倾翻。

（三）事故性质

经事故调查组初步认定，该事故是一起由于自然环境因素导致突发地面坍塌引发的意外事故。

五、处理建议

事故调查组通过现场勘查、调取相关资料、询问相关当事

人，结合专家组技术分析报告分析认为，该事故是一起由于自然环境因素导致突发地面坍塌引发的意外事故，建议终止事故调查工作。

山东润州岩土工程有限公司“7·22”事故调查组

（崂山区应急管理局代章）

2022 年 7 月 19 日